

경력기술서 · 고지명

크렐로 (Creallo)

Software Engineer | 2025.02 ~ 재직 중

업무의 요구사항을 구체화하고, 화면·데이터·서버를 함께 설계·구현했습니다. 자동화 범위와 운영 예외를 검토하며, 서비스 연속성·금전 데이터 정확성과 AI 평가의 시간·비용을 개선했습니다.

성과·직무 관련성 순으로 배치했습니다. 기간은 병행한 초기 구축과 후속 고도화를 포함합니다.

1. 분석 서비스 AWS 재해복구·자동 전환

2026.07 - 2026.08

건물 정전·온프레미스 네트워크 장애는 현장 조치가 필요해, 주말에는 복구에 **이틀 이상 걸리는 경우도** 있었습니다. 예정·돌발 장애 모두 재개 시점을 예측하기 어려워, **서버 복구와 분석 업무 재개를 분리**하는 AWS 자동 전환을 설계·구현해 운영 환경에 적용했습니다.

- ◆ 예정 정전은 관리자 예약 기동, 돌발 장애는 30초 주기 상태 신호·CloudWatch Alarm으로 대응했습니다. Lambda에서 장애·예약 수요를 함께 확인해 어느 한쪽이라도 남으면 클라우드 분석을 유지했습니다.
- ◆ ECS Fargate를 평상시 0개, 장애 시 최소 1개에서 최대 2개로 기동해 기존 BullMQ 대기열을 처리하도록 연결했습니다. 온프레미스 복구 전에도 클라우드가 분석을 이어받도록 했습니다.
- ◆ 진행 중인 작업은 자원 자동 축소로 중단되지 않도록 보호했습니다. 장애·예약 수요가 모두 끝나면 남은 작업을 마친 뒤 분석 자원을 자동 종료해 유휴 비용을 제한했습니다.
- ◆ **DR 분석서버 평균 기동시간 약 5분**, 평상시 **상태 감시 고정비 월 약 2달러**로 운영했습니다. 장애·예약 시 분석 실행비는 별도이며, 상시 예비 분석 서버를 두지 않는 비용·기동시간 절충을 택했습니다.

2. LLM 기반 고객사 평가

2025.10 - 2026.04

기획에 참여하고 UI·UX, 서버 아키텍처와 구현을 전담했습니다. 단일 LLM이 검색·추출·평가를 모두 맡아 느리고 비용이 높았으며, 매번 달라질 수 있는 결과를 영업 업무에 쓰기 위한 검증이 필요했습니다.

- ◆ 기업 메타정보와 재무정보 수집을 병렬 파이프라인으로 나누고, 작업 난이도에 따라 추론 강도를 달리 적용했습니다.
- ◆ LLM은 비정형 재무 수치를 해석·표준화하고, 점수는 코드가 기존 기준으로 계산해 같은 입력에 같은 결과가 나오도록 했습니다.
- ◆ 신뢰성 키워드와 기준치로 의심 데이터를 표시하고, 관리자가 원문 출처를 확인해 평가 제외 여부를 판단하도록 했습니다.
- ◆ 병렬 수집으로 **평가 응답 시간 40초 → 10초**를 달성해 고객 정보 입력 완료 시점에 결과가 준비되도록 했고, 웹 검색 API·추론 강도 최적화로 **건당 비용을 90% 이상 절감**했습니다.

3. 입금·정산 통합과 결제 안전성

2026.01 - 2026.09

은행·외부 발행 플랫폼·엑셀에 분산된 입금·세무·정산을 관리자 한 흐름으로 통합하며 UI·UX, 데이터 구조, API와 화면 설계·구현을 전담했습니다. 후속으로 결제 재시도·지연 승인에 대응하는 복구 경로를 구현했습니다.

- ◆ 분할·합산 입금과 주문자 불일치 때문에 자동 연결 대신 후보 추천·담당자 설정을 택하고, 원장 잠금·누적 배분 검증으로 초과 연결을 막았습니다.
- ◆ 세금계산서 사후 연결·오연결 해제와 주문 트리 기반 월별 협력사 정산을 구현했습니다. 지사→외부 생산자 정산은 출고일 대신 지사 입고 완료일을 기준으로 삼았습니다.
- ◆ 결제 재시도에서 외부 조회는 데이터 잠금 밖에서 수행했습니다. 다시 잠금 뒤 현재 결제 시도가 바뀌지 않았을 때만 갱신해 이전 요청이 최신 상태를 덮어쓰지 않도록 했습니다. 금액 변경 시 이전 주문을 보존하고 새 주문을 생성했습니다.
- ◆ 결제 시도·금액·통화를 검증해 최초 유효 승인과 중복을 구분했습니다. 중복 승인 취소 요청을 저장해 실패 시 재시도하고, 취소 전 정상 승인 건을 재확인해 잘못된 취소를 막았습니다.

4. 견적 버전 관리·일괄 수정

2025.06 – 2026.09

고객이 확인한 견적을 재현하고 대량 수정이 일부만 반영되지 않도록 하는 것이 핵심이었습니다. 검토·승인은 기존 기획의 기술 설계·전 화면 구현, 버전 관리는 설계·구현, 견적 일괄 수정은 기획 보강·설계·구현을 담당했습니다.

- ◆ 변경분만 기록하지 않고 원본-버전 계보와 견적 전체 스냅샷을 보존했으며, 복합 인덱스와 트랜잭션 잠금 기반 채번으로 동시 생성을 제어했습니다.
- ◆ 견적 일괄 수정은 브라우저에서 빠르게 1차 검증하고 서버가 최신 기준정보로 전체 행을 재검증한 뒤, 오류가 없을 때만 한 트랜잭션으로 모두 반영했습니다.
- ◆ 견적 추적을 한 화면의 버전 탐색으로 전환하고, 부분 성공으로 금액·품목 순서가 불완전해지는 상태를 방지했습니다.

5. 읽기 전용 MCP 운영 데이터 서버

2026.08 – 2026.09

AI 클라이언트가 내부 DB 구조를 알지 못해도 허용된 도구로 여러 서비스의 업무 데이터를 조회하도록 TypeScript·NestJS 기반 서버를 구현하고, 인증·조회 범위를 검증했습니다.

- ◆ 검색·상세·관계·지표 등을 **7개 읽기 전용 조회 도구**로 통합하고, 현재 상태·저장 이벤트·데이터 누락과 집계 제약을 응답에서 구분했습니다.
- ◆ 기존 OAuth 인증 서버와 별도 데이터 조회 서버를 연결해 관리자 자격과 요청 앱·대상 서버·허용 권한을 검증하고, 조회할 수 있는 필드를 제한했습니다.
- ◆ 다음 페이지 조회 정보를 사용자·앱·조회 기능·조건에 묶어 암호화하고, 조회 기간·한 번에 가져오는 결과 수·실행 시간을 제한했습니다.
- ◆ GA4·Google Search Console·Google Ads의 일별·월별 통계를 배치 처리한 뒤, 정기 실행 작업으로 변경분만 갱신하도록 구현했습니다.

6. 웹 성능·콘텐츠·도면 보안

2025.03 – 2026.04

관리자·공개 화면의 표시 차이와 이미지 병목을 진단해 공통 콘텐츠 구조와 이전 방식을 구현했고, 공급 파트너 도면에는 서버 권한 경계를 연결했습니다.

- ◆ 공통 콘텐츠 모델·렌더러로 미리보기와 공개 웹의 표시 계약을 통합하고, 원본 백업·WebP 이전·업로드 전 압축으로 재유입을 막았습니다.
- ◆ 백업 버킷을 제외한 운영 이미지 용량을 **77.5% 절감**했고, 동일 페이지·브라우저·네트워크에서 캐시를 비운 대표 측정으로 전체 로드를 **3초에서 0.7초로 개선**했습니다.
- ◆ 협력사 세션·초대 관계·현재 거래 상태를 검증하는 보호 API와 열람·다운로드 권한, 감사 로그를 구현해 **ISO/IEC 27001 인증 통과에 기여**했습니다.